盲测验收报告 · ACCEPTANCE REPORT

WatchFace-Forge WFF Skill v0.3.0

Agent Skill 盲测循环 Phase 4C 收官验收

验收结论	**通过 —— 四轮盲测全部 PASS**
被测对象	**skills/wff-watchface-dev（fresh agent 单一知识源）**
真机环境	**Galaxy Watch6 · One UI 8.0 · WOS6**
验收方法	**静态检查 + 双级 validate + 签名 APK + 真机验收**

4 / 4
盲测轮次全 PASS

0
validate 修复轮（R2 起）

21
校验规则 R01-R32

项目仓库	github.com/FDFxiaoyugan/WatchFace-Forge
发布版本	v0.3.0（提交 23222db）
报告日期	2026-09-08
下一阶段	颜色包 v0.4.0 → 组件包 v0.5.0 → 动画包 v0.6.0

2026-09-08

目录

1. 执行摘要 **2**

2. 盲测方法论 **2**

2.1 流程 2

2.2 kickoff 前预审（Round 3 起强制） 2

3. 四轮结果 **3**

4. 真机验证记录 **3**

5. 知识层演进 **4**

6. 已知限制与遗留 **4**

7. 下一阶段：三个能力包 **5**

7.1 排序与依据 5

7.2 交付标准与关键风险 5

8. 结论 **6**

1. 执行摘要

结论：**v0.3.0 通过盲测验收**。四轮盲测（BT-03 / BT-02 / BT-04 / BT-05）全部 PASS，交付物均通过三层评分（静态检查 + 双级 validate + 签名 APK 构建）与真机验收。盲测目标是验证「fresh agent 仅凭 skill 就能从一行需求交付可安装、真机渲染正确的表盘」——这是对知识层完备性的黑盒测试，不测实现，只测结果。

指标	结果
盲测轮次	4 轮，4 张需求卡，全部 PASS
XML 首轮通过双级校验	Round 2 起 3/3 轮零修复
静态检查累计	4 轮全过（38 项检查点）
validate 累计	0 error（R4 唯一 warning 为评分工具误报，已修）
签名 APK	4 枚（32.6KB / 128.9KB / 16.6KB / 24.6KB）
真机验收	4 轮全过（含条件变色、ambient 双态两个高难场景）
知识层缺陷趋势	11 处 → 7 处 → 1 处（规范级）→ 0 处（XML 结构层面）

表 1 核心质量指标

v0.3.0 于 2026-09-08 发布（提交 23222db）：规则 21 条、环境自查清单、inventory attributeGroup 修复、R13 数据源白名单 XSD 全集、商务风配方、PartDraw 整层 Variant 范式。

2. 盲测方法论

2.1 流程

· **需求卡**（cards/BT-xx）：一段用户原话需求 + 资源约束，agent 看不到卡之外的任何验收标准。

· **fresh agent 会话**：新开无历史会话，唯一知识源 = skill 目录；禁止读 docs/、runs/、记忆文件；禁止提问。

· **三层评分**（score_blindtest.py）：static 层用 criteria 正则查语义（验语义不验实现路径）；validate 层为 builder 21 规则初筛 + 官方 wff-validator.jar v5 终审双级校验；build 层验证可安装签名 APK + sha256。

· **真机验收**：用户实机安装 APK，短句反馈逐条作为诊断线索。

· **评分回灌**：agent 的 ASSUMPTIONS.md 反馈逐条核实 → 修 skill / 修评分工具 → 回归测试 → 版本发布。

2.2 kickoff 前预审（Round 3 起强制）

每轮开测前精读未抽卡的知识层章节与评分标准。Round 3 实证抓出 Condition 三处规范错误（无 expression 属性 / Compare 按 name 引用 / 运算符无小于等于只能反转写 20 > [SRC]）——若非预审，该轮盲测必挂。知识层新示例必须先过 wff-validator 再入库，此规则已固化。

卡	场景	状态
BT-01	极简数字表盘	降级为发布前冒烟卡（功能点被 BT-03/04 覆盖）
BT-02	模拟三针表盘	Round 2 PASS
BT-03	Complication 复杂功能	Round 1 PASS
BT-04	低电量条件变色	Round 3 PASS
BT-05	Ambient 双态场景	Round 4 PASS

表 2 需求卡池

3. 四轮结果

轮	卡	日期	validate 修复轮	真机验收	回灌量
R1	BT-03	08-27	4	complication 心率渲染 OK	11 处知识层大修 → v0.2.0
R2	BT-02	09-06	0	秒针像素级错位 1 轮自修	7 处（配方坐标/R31/工具）
R3	BT-04	09-08	0	电量 19% 红色分支实证	R32 规范级大修 + 环境类 5 处
R4	BT-05	09-08	0	active 全彩 + 熄屏只剩暗色时间	6 处（全工具/文档）

表 3 四轮盲测总账

收敛分析：validate 修复轮 4→0→0→0。Round 1 的 4 轮修复全部源自 v0.1.0 知识层缺陷（嵌套方向反转、HH:mm 非法、Complication 属性集错误）；v0.2.0 之后 agent 交付的 XML 全部一次通过双级校验。Round 3/4 的回灌全部是环境清单、builder 白名单、inventory 解析器、配方丰富度——XML 结构层面缺陷已收敛到零。

两个高难场景真机实证：条件渲染（BT-04）——20 > [BATTERY_PERCENT] 反转条件在真机正确求值切分支（截图电量 19% 时数字变红）；Ambient 双态（BT-05）——抬腕全彩三元素（时间/日期/步数 + 金色装饰），熄屏只剩细体暗色时间，Variant 整层隐藏策略真机有效。

4. 真机验证记录

轮	真机反馈	处置
R1	心率 complication 渲染成功（约 1 秒/次刷新为三星健康 provider 行为）	R26 空 Complication / R28 局部坐标修正验证有效
R2	三针渲染成功但秒针旋转轴不过圆心（0.163px alpha 质心偏移）	盲测 agent 自主像素级修复，回灌 R31 指针对称规则
R3	电池 19% 时数字变红，时间/日期/布局正常	R32 官方 Condition 结构真机验证通过
R4	熄屏后只剩细体暗色时间，active 全彩无渲染异常	双 TimeText 交换 + Variant 隐藏范式真机验证通过

表 4 真机验证明细（Galaxy Watch6 / One UI 8.0 / WOS6）

历史真机复盘（2026-08-31 三轮）：R26-R30（空 Complication / cornerRadiusX-Y / BoundingShape 局部坐标 / Template 强制 Parameter / displayName 资源化）已并入 v0.2.2。真机是最终真相源——静态校验全绿不等于正确，本轮验收的全部结论均以真机行为为准。

5. 知识层演进

版本	日期	驱动事件	变化
v0.1.0	08-24	Phase 4B 首版	90 元素 / 29 枚举 XSD 蒸馏 + 3 配方 + 16 规则
v0.2.0	08-27	Round 1 评分回灌	知识层大修 11 处 + 两级验证工作流 + R17-R25
v0.2.2	08-31	真机三轮复盘	R26-R30 + 规则 20 条（真机验证闭环）
v0.3.0	09-08	盲测四轮收官	R31-R32 + 环境清单 + attributeGroup 修复 + R13 白名单 XSD 全集 + 商务配方（规则 21 条）

表 5 版本史

四轮回灌账本（agent 反馈全部核实属实，零误报）：R1 十一处（嵌套方向反转 / HH:mm 非法 / Complication 属性集 / 列表空格分隔 / BoundingShape 抽象）；R2 七处（配方三针旋转中心 bug / R31 alpha 对称 / builder yaml 列表解析 / 评分正则锁实现路径）；R3 五处（环境类：SDK 兜底路径 / JDK 获取 / build-tools zip 结构 / aapt2 ARM 限制 / AOD Condition 语义空白）；R4 六处（工具与文档：R13 白名单失同步 / inventory attributeGroup 缺失 / 形状属性表 / PartDraw Variant 范式 / 商务配方 / preview 镜像要点）。

6. 已知限制与遗留

项	状态	说明

P2 编辑器自定义按钮	归档待修	对照实验证实官方表盘有自定义按钮，锁定表盘缺编辑器识别项；最大嫌疑 UserConfigurations 缺失，由颜色包（v0.4.0）验证
test_build_digital 存量失败	已记录	CDM 编译链路环境问题，干净 HEAD 同样失败，与 skill 无关
ARM 兜底模板单槽位	已写明	aapt2 仅 x86_64；ARM 走预编译模板只注册 preview——多图盘必须 x86_64 构建
AOD 下 Condition 求值语义	未验证	agent 保守处理（条件始终求值 + alpha 降亮度）active 态验证通过，AOD 态待真机
BT-01	降级	冒烟卡用途：skill 升级后直接跑端到端确认无回归

表 6 遗留问题清单

7. 下一阶段：三个能力包

7.1 排序与依据

包	版本	范围（XSD 权威结构）	真机验证点	盲测卡
自定义颜色包	v0.4.0	ColorConfiguration / ColorOption（id + PartElementGroup/Group 引用）/ [CONFIGURATION.X] 表达式 / @string displayName 资源化	One UI 编辑器出现自定义按钮 + 颜色切换生效；顺带验证 P2 bug 修复	BT-07
自定义组件包	v0.5.0	ListConfiguration / BooleanConfiguration / ComplicationSlot 自定义 provider 选择	编辑器内换 complication provider、切换列表选项	BT-08
动画能力包	v0.6.0	AnimatedImage / AnimatedImages / PartAnimatedImage / SequenceImages / AnimationController / Animation / Gyro 视差	AOD 下动画行为（帧率 / burn-in）、SequenceImages 资源体积、触发语义	BT-09

表 7 能力包规划

动画包建议等平台 CI 真机工具链联调后再做——动画是 WFF 最容易真机翻车的区域，需要高频真机反馈，手动轮次太慢。

7.2 交付标准与关键风险

每个能力包走完整闭环：XSD 精读 → 知识层章节 + 配方 → wff-validator 验证 → 真机验证 → 盲测卡一轮 → 评分回灌 → 版本发布。

· **颜色包**：ColorOption 内部是 PartElementGroup / Group 引用（每个颜色选项定义一整组渲染），不是简单换色——配方必须教「按 [CONFIGURATION.id] 表达式切换渲染组」

的正确范式；displayName 必须资源化（R30 真机教训）。

· **组件包**：ComplicationSlot 编辑器自定义入口与 UserConfigurations 的联动语义是关键；R26/R28 真机经验复用。

· **动画包**：预审需精读 animatedImage 与 transform 两个 XSD 分支；AOD 帧率限制与 burn-in 保护是最大真机风险。

8. 结论

Phase 4C 盲测循环收官：四轮全 PASS，质量收敛曲线明确（validate 修复轮 4→0，知识层缺陷收敛至零），skill v0.3.0 具备「fresh agent 一次通过双级校验 + 真机渲染正确」的可复现能力。

下一阶段按颜色包（v0.4.0）→ 组件包（v0.5.0）→ 动画包（v0.6.0）推进。颜色包与 P2 编辑器 bug 验证联动，是三包中性价比最高的一步：既补全用户自定义能力，又直接验证归档已久的老 bug 修复。